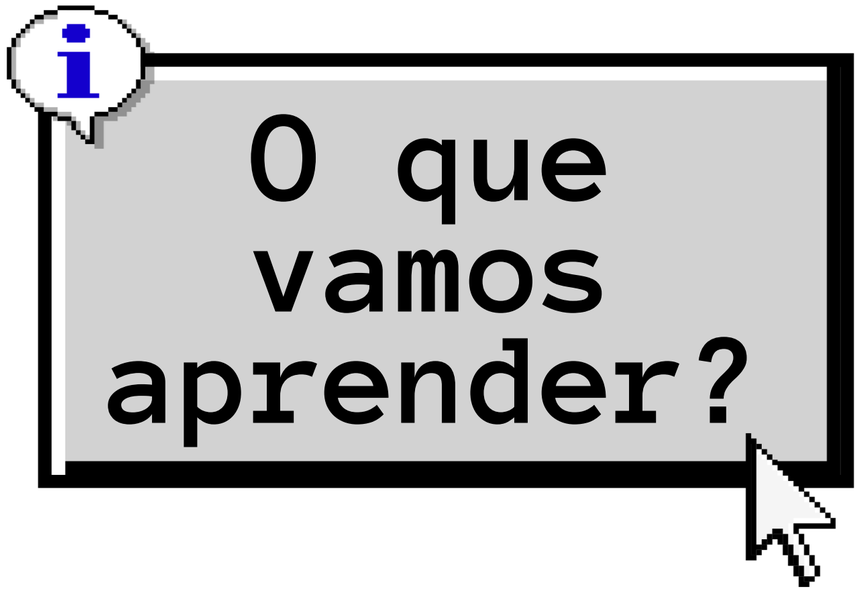
Fase 1

PRIMEIROS PASSOS EM



APRESENTADO POR:
LAUREN MARÇULO



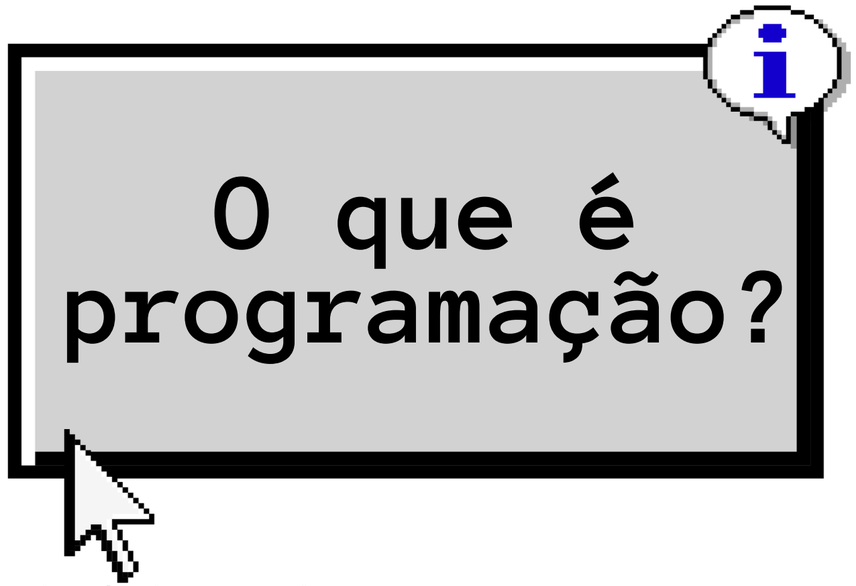


- Entender o que é programação
- Conhecer a linguagem C
- Criar nosso primeiro programa
- Trabalhar com variáveis
- Usar diferentes tipos de dados
- Mostrar e receber informações
- Fazer operações matemáticas
- Pensar em problemas como um programador

Programar é dar instruções ao computador

Pense em uma receita:

1- Pegar os ingredientes
2- Misturar
3- Levar ao fogo
4 - Esperar
5- Servir



Programa = sequência de instruções

O computador executa exatamente o que escrevemos, na ordem em que escrevemos



Linguagem C

C é uma linguagem de programação criada nos anos 1970

É utilizada em:

- Sistemas Operacionais
- Softwares embarcados
- Programas que precisam de alto desempenho

Mas por que aprender C?

É uma linguagem direta e ajuda a entender os passos que o programa executa



Primeiro programa em C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ola, mundo!\n");
return 0;
}
```

Primeiro programa em C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ola, mundo!\n");
return 0;
}
```

Inclui a biblioteca

Função principal

Mostra as informações

Indica o fim do programa

Variáveis

Variável é como uma caixa com nome

Ela guarda um valor que pode ser usado, mostrado ou alterado

```
int idade = 20;
float altura = 1.65;
char inicial = ‘L’;
```

Cada variável possui:
Tipo + Nome + Valor

Tipos básicos de dados

Tipo	Representa	Exemplo
int	**Número inteiro**	**20**
float	**Número decimal**	**1.65**
double	**Decimal com maior precisão**	**10.50**
char	**Um caractere**	**‘L’**

Mostrando informações com printf

Podemos mostrar o valor de uma variável:

```
int idade = 20;

printf (“Idade: %d”, idade);
```

Principais marcadores:

- %d → int
- %f → float / double
- %c → char

Recebendo informações com scanf

Agora o programa pode receber dados do usuário.



```
int idade;

printf("Digite sua idade: ");
scanf("%d", &idade);

printf("Sua idade é: %d\n", idade);
```

Use **&** antes do nome da variável.

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

Operador	Operação
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão



PENSANDO COMO PROGRAMADOR



Antes de escrever código, devemos quebrar o problema em etapas.

Problema: calcular o preço total de dois produtos.

Raciocínio:

1. Receber o preço do produto 1
2. Receber o preço do produto 2
3. Somar os dois valores
4. Mostrar o resultado

Regra:

Problema → Passos → Código

DESAFIO 1: LOJA DE POÇÕES

[MISSÃO 1] A Loja de Poções do Mago Merlin

Antes da batalha, seu herói entrou na loja mágica para comprar poções!

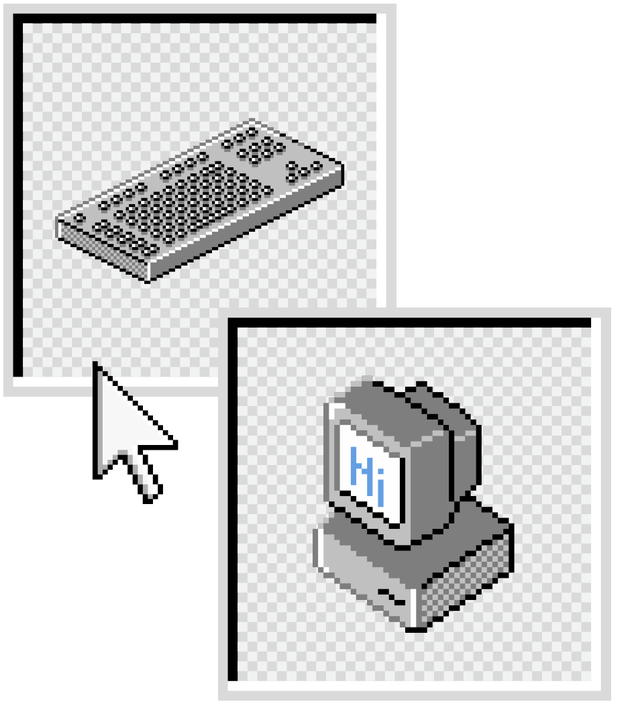
• Cada Poção de Vida custa 12.50 moedas | Cada Poção de Mana custa 15.00 moedas.

O que o seu programa em C deve fazer:

1. Criar variáveis inteiras (int) para a qtd de poções de Vida e de Mana.
2. Ler (scanf) quantas poções de cada tipo o jogador deseja comprar.
3. Calcular o valor total (float) usando multiplicação (*) e soma (+).
4. Mostrar (printf) o total de moedas de ouro a pagar!

Exemplo de execução na tela:

Qtd de Pocoes de Vida: 2 | Qtd de Pocoes de Mana: 1
Total a pagar: 40.00 moedas de ouro!



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DESAFIO 2: TESOURO PIRATA

[MISSÃO 2] Dividindo o Tesouro Pirata

Sua tripulação encontrou um baú cheio de moedas de ouro em uma ilha!

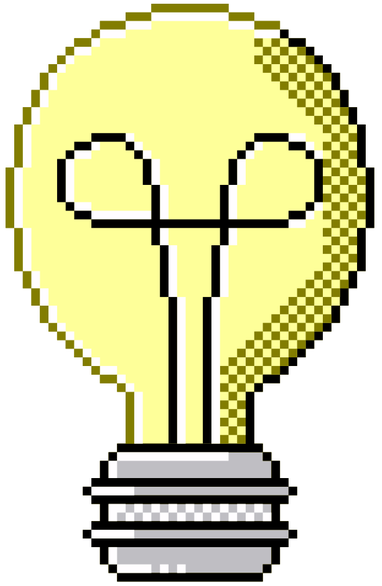
- As moedas são divididas igualmente entre os piratas e a sobra vai pro papagaio!

O que o seu programa em C deve fazer:

1. Receber (scanf) o total de moedas no baú (int) e o número de piratas (int).
2. Calcular quantas moedas cada pirata recebe usando a divisão inteira (/).
3. Calcular quantas moedas sobram para o papagaio usando o operador resto (%).
4. Exibir na tela (printf) a parte de cada pirata e a parte do papagaio!

Exemplo de execução na tela:

Moedas no bau: 25 | Numero de piratas: 4
Cada pirata ganha: 6 moedas | Sobra pro papagaio: 1 moeda



DESAFIO 3: CALCULADORA XP

[MISSÃO 3] Calculadora de XP do Herói

Chegamos ao fim da Fase 1! Vamos calcular a pontuação final (XP) do jogador:

• Cada monstro derrotado vale +100 XP | Cada armadilha ativada desconta -30 XP.

O que o seu programa em C deve fazer:

1. Ler a letra inicial do herói (char) usando scanf(" %c", &inicial).
2. Ler o total de monstros derrotados (int) e de armadilhas ativadas (int).
3. Calcular o XP final: xp = (monstros * 100) - (armadilhas * 30).
4. Mostrar na tela a inicial do herói (%c) e sua pontuação total (%d)!

Exemplo de execução na tela:

Inicial do heroi: L | Monstros: 5 | Armadilhas: 2

Resultado: Heroi L terminou a missao com 440 XP!



UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

GABARITO 1: LOJA DE POÇÕES

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     int vida, mana;
04 |     float total;
05 |     printf("Pocoes de Vida: ");
06 |     scanf("%d", &vida);
07 |     printf("Pocoes de Mana: ");
08 |     scanf("%d", &mana);
09 |     total = (vida * 12.50) + (mana * 15.00);
10 |     printf("Total: %.2f moedas\n", total);
11 |     return 0;
12 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca padrão de entrada e saída
-> Inicia a função principal onde o programa começa
-> Cria 2 variáveis inteiras para as quantidades
-> Cria variável decimal para guardar o preço total
-> Pede na tela a quantidade de poções de vida
-> Lê o número inteiro digitado e guarda em 'vida'
-> Pede na tela a quantidade de poções de mana
-> Lê o número inteiro digitado e guarda em 'mana'
-> Multiplica quantidades pelos preços e soma tudo
-> Mostra o total com 2 casas decimais (%.2f)
-> Indica ao sistema que o programa terminou bem
-> Fecha o bloco da função principal (main)

GABARITO 2: TESOURO PIRATA

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     int moedas, piratas;
04 |     int por_pirata, papagaio;
05 |     printf("Moedas no bau: ");
06 |     scanf("%d", &moedas);
07 |     printf("Numero de piratas: ");
08 |     scanf("%d", &piratas);
09 |     por_pirata = moedas / piratas;
10 |     papagaio = moedas % piratas;
11 |     printf("Por pirata: %d\n", por_pirata);
12 |     printf("Papagaio: %d\n", papagaio);
13 |     return 0;
14 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca para usar printf e scanf
-> Inicia a função principal do programa em C
-> Cria variáveis para o total de moedas e piratas
-> Cria variáveis para a divisão e para a sobra
-> Mostra mensagem pedindo o total de moedas
-> Lê a quantidade de moedas e guarda em 'moedas'
-> Mostra mensagem pedindo o número de piratas
-> Lê o número de piratas e guarda em 'piratas'
-> Divide (/) as moedas igualmente entre o grupo
-> Calcula o resto da divisão (%) que sobra no baú
-> Exibe quantas moedas cada pirata recebeu
-> Exibe quantas moedas sobraram para o papagaio
-> Encerra a execução indicando sucesso
-> Fecha o bloco da função principal (main)

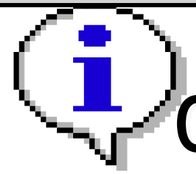
GABARITO 3: CALCULADORA XP

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     char inicial;
04 |     int monstros, armadilhas, xp;
05 |     printf("Inicial do heroi: ");
06 |     scanf(" %c", &inicial);
07 |     printf("Monstros derrotados: ");
08 |     scanf("%d", &monstros);
09 |     printf("Armadilhas ativadas: ");
10 |     scanf("%d", &armadilhas);
11 |     xp = (monstros * 100) - (armadilhas * 30);
12 |     printf("Heroi %c fez %d XP!\n", inicial, xp);
13 |     return 0;
14 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca padrão de entrada e saída
-> Ponto de partida da execução do programa
-> Cria variável char para guardar 1 letra (inicial)
-> Cria 3 variáveis inteiras para contagens e XP
-> Pede ao jogador a primeira letra do seu herói
-> Lê 1 caractere (%c) digitado e guarda em 'inicial'
-> Pergunta quantos monstros foram derrotados
-> Lê o valor inteiro e armazena em 'monstros'
-> Pergunta em quantas armadilhas o herói caiu
-> Lê o valor inteiro e armazena em 'armadilhas'
-> Calcula os pontos ganhos (*) menos os perdidos (-)
-> Exibe a inicial (%c) e o XP total (%d) na tela
-> Informa que o programa finalizou sem erros
-> Fecha o bloco da função principal (main)



O QUE VOCÊ JÁ CONSEGUE FAZER?

Ao terminar esta fase, você já consegue:

- ✅ **Escrever e ler um programa C básico**
- ✅ **Criar variáveis**
- ✅ **Trabalhar com números e caracteres**
- ✅ **Usar printf e scanf**
- ✅ **Fazer cálculos com +, -, *, / e %**
- ✅ **Dividir um problema em etapas antes de programar**

Yes

Agora que já sabemos:

- Guardar informações
- Receber dados
- Realizar operações

PRÓXIMA AULA 

Vamos ensinar o programa a...

TOMAR DECISÕES

Próxima etapa: estruturas de decisão em C.

OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO

Cancel Stop Continue

